Отчет по лабораторной работе №5

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Виноградова М.А

3 ноября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@rudn.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2026-2027

Цель работы

Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Задание

Задание

1. Настроить на маршрутизаторе, имеющим адрес 10.0.0.1, DHCP-сервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2 - 10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле (PC), а также исследовать пакеты DHCP.
2. На интерфейсе маршрутизатора eth1 настроить DHCPv6 без отслеживания состояния.
3. На интерфейсе маршрутизатора eth2 настроить DHCPv6 с учётом отслеживания состояния.

Выполнение лабораторной работы

Создание проекта

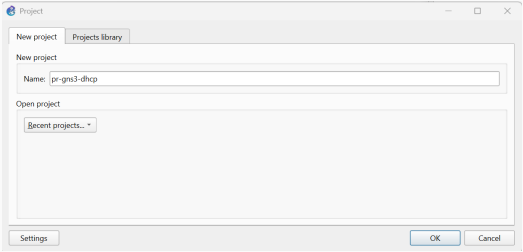


Рис. 1: Создание нового проекта в GNS3

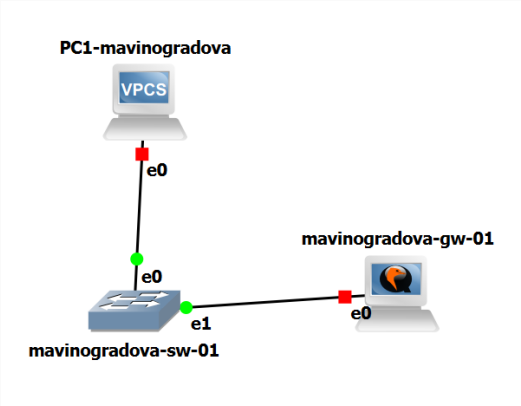


Рис. 2: Топология сети для первой части работы

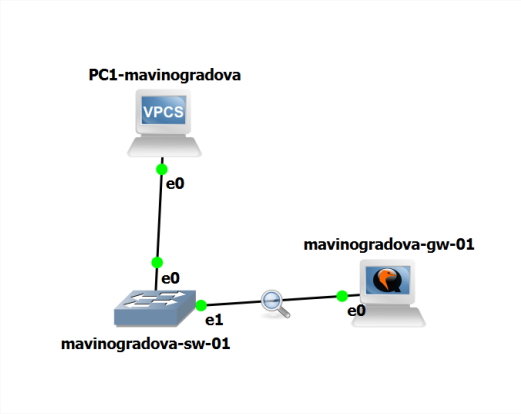


Рис. 3: Топология с включенным захватом трафика

Первичная настройка VyOS

```
Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name mavinogradova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name mavinogradova.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user mavinogradova authentication plaintext-password
 123456
[edit]
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - mavinogradova-gw-01 ttyS0
```

Рис. 4: Первичная настройка маршрутизатора VyOS

Вход под новым пользователем

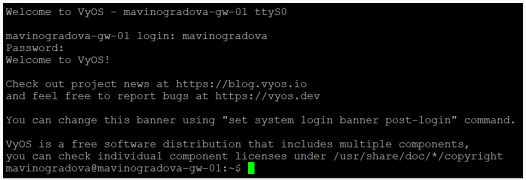


Рис. 5: Вход в систему под новым пользователем

Удаление стандартного пользователя

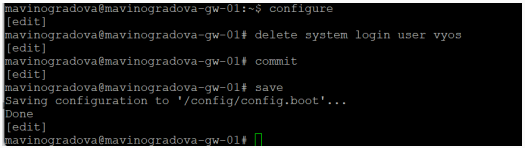


Рис. 6: Удаление стандартного пользователя

Сохранение конфигурации

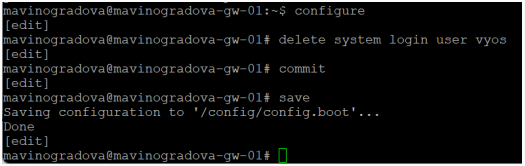


Рис. 7: Сохранение конфигурации

Настройка IPv4-адреса

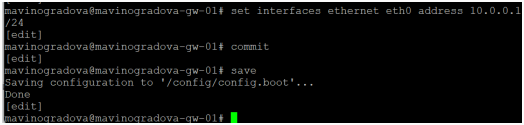


Рис. 8: Настройка IPv4-адреса

Настройка DHCP-сервера

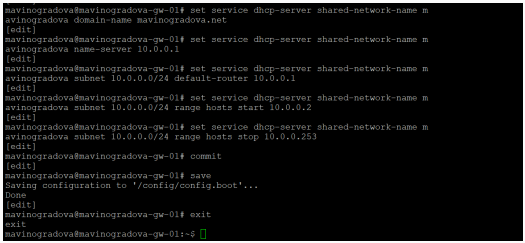


Рис. 9: Настройка DHCP-сервера

Статистика до запроса

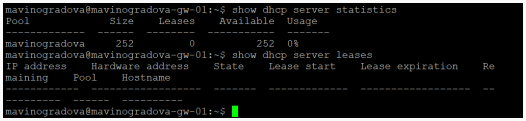
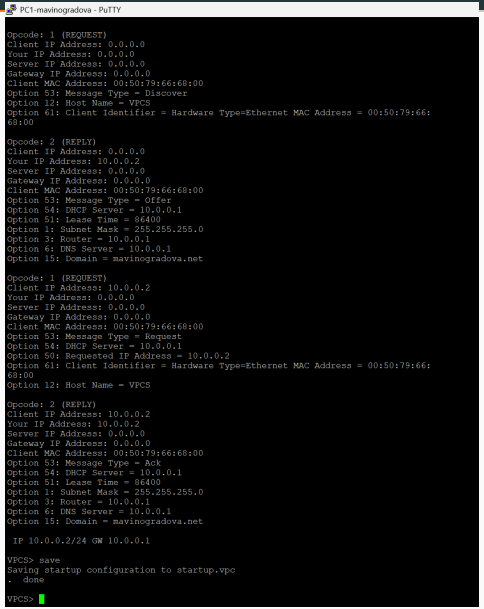


Рис. 10: Проверка статистики DHCP до запроса

Настройка PC1



Проверка конфигурации PC1

```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.0.2/24
GATEWAY     : 10.0.0.1
DNS         : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86322, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : mavinogradova.net
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.878 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.796 ms

VPCS>
```

Рис. 12: Проверка конфигурации на PC1

Статистика после выдачи

```
mavinogradova@mavinogradova-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool             Size    Leases    Available  Usage
---------------  ------  --------  -----------  -------
mavinogradova     252        1          251  0%
mavinogradova@mavinogradova-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start          Lease expiration
     Remaining    Pool           Hostname
------------  ------------------  -------  -------------------  -----------------
---  ----------  -------------  ----------
10.0.0.2      00:50:79:66:68:00   active   2026/11/03 14:57:54  2026/11/04 14:57
:54  23:57:26     mavinogradova  VPCS
mavinogradova@mavinogradova-gw-01:~$
```

Рис. 13: Проверка статистики после выдачи адреса

Журнал DHCP-сервера

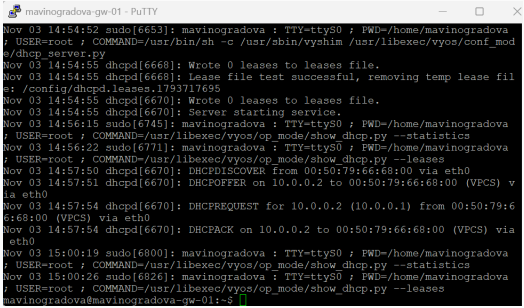


Рис. 14: Журнал работы DHCP-сервера

Анализ пакетов IPv4

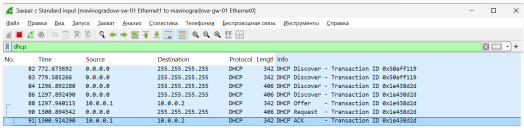


Рис. 15: Анализ пакетов DHCP в Wireshark

Скачанные образы

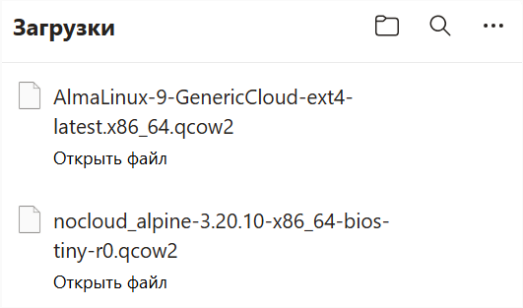


Рис. 16: Скачанные образы

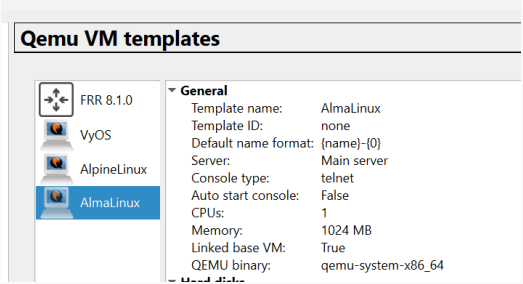


Рис. 17: Настройка шаблонов QEMU

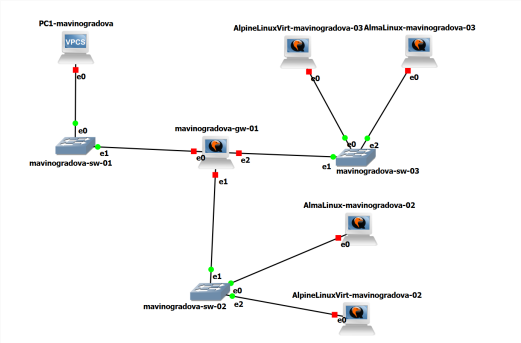


Рис. 18: Топология для IPv6

Захват трафика IPv6

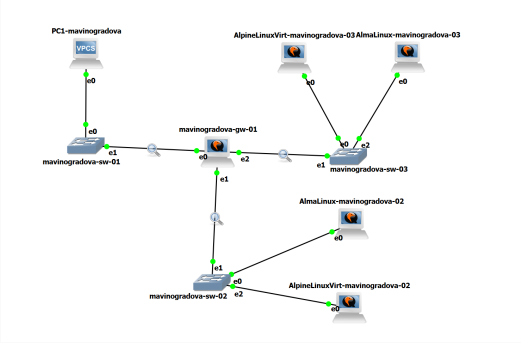


Рис. 19: Топология с захватом трафика

Настройка IPv6-адресации

```
mavinogradova@mavinogradova-gw-01:~$ configure
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/
64
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/
64
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 10.0.0.1/24
     hw-id 0c:d1:21:80:00:00
 }
 ethernet eth1 {
+    address 2000::1/64
     hw-id 0c:d1:21:80:00:01
 }
 ethernet eth2 {
+    address 2001::1/64
     hw-id 0c:d1:21:80:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# commit
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01#
```

Рис. 20: Настройка IPv6-адресации

Stateless DHCPv6

```
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service router-advert interface eth1 pref
ix 2000::/64
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service router-advert interface eth1 othe
r-config-flag
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
 mavinogradova-stateless
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
 mavinogradova-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
 mavinogradova-stateless common-options name-server 2000::1
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
 mavinogradova-stateless common-options domain-search mavinogradova.net
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# commit
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:d1:21:80:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:d1:21:80:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:d1:21:80:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name mavinogradova {
            domain-name mavinogradova.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
```

Рис. 21: Настройка stateless DHCPv6

Проверка настроек PC2

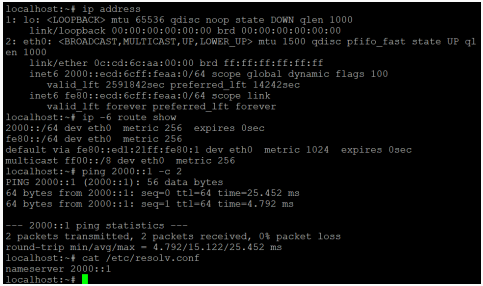


Рис. 22: Проверка настроек на PC2 (Alpine)

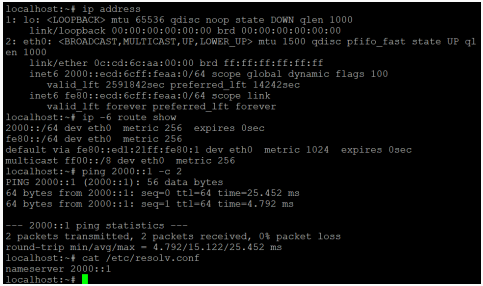


Рис. 23: Проверка настроек на PC2 (Alma)

Лизинги DHCPv6

```
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address    State    Last communication    Lease expiration     Remaining
 Type           Pool                    IAID_DUID
--------------  -------  --------------------  -------------------  -----------
 -------------  ---------------------  ----------------------------------------
-
2001::198       active   2026/11/03 19:42:53   2026/11/04 07:42:53  11:55:24
 non-temporary  mavinogradova-stateful  7f:f2:67:ee:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
2001::199       active   2026/11/03 19:35:10   2026/11/04 07:35:10  11:47:41
 non-temporary  mavinogradova-stateful  2c:8e:12:6e:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01#
```

Рис. 24: Проверка лизингов DHCPv6

Анализ пакетов на eth1

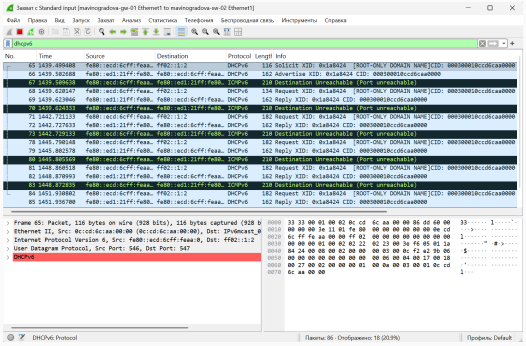


Рис. 25: Анализ пакетов на eth1

Stateful DHCPv6

```
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service router-advert interface eth2 mana
ged-flag

  Configuration path: [service router-advert interface eth2 managed-flag] alread
y exists

[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
 mavinogradova-stateful

  Configuration path: [service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-s
tateful] already exists

[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
 mavinogradova-stateful subnet 2001::0/64

  Configuration path: [service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-s
tateful subnet 2001::0/64] already exists

[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
 mavinogradova-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1

  Configuration path: [service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-s
tateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1] already exists

[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
 mavinogradova-stateful subnet 2001::0/64 domain-search mavinogradova.net
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
 mavinogradova-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 200
1::199

  Configuration path: [service dhcpv6-server shared-network-name mavinogradova-s
tateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199] already
exists

[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# commit
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
mavinogradova@mavinogradova-gw-01#
```

Рис. 26: Настройка stateful DHCPv6

Проверка лизингов stateful

```
mavinogradova@mavinogradova-gw-01:~$ show dhcpv6 server leases
IPv6 address    State    Last communication     Lease expiration     Remaining
 Type           Pool                    IAID_DUID
--------------  -------  --------------------  -------------------  -----------
-  -------------  --------------------  ----------------------------------------
-
2001::198       active   2026/11/03 19:42:53   2026/11/04 07:42:53  11:51:48
 non-temporary  mavinogradova-stateful  7f:f2:67:ee:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
2001::199       active   2026/11/03 19:35:10   2026/11/04 07:35:10  11:44:05
 non-temporary  mavinogradova-stateful  2c:8e:12:6e:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
mavinogradova@mavinogradova-gw-01:~$
```

Рис. 27: Проверка лизингов stateful

Проверка настроек PC3

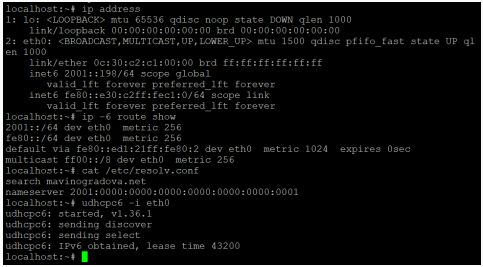


Рис. 28: Проверка настроек на PC3 (Alpine)

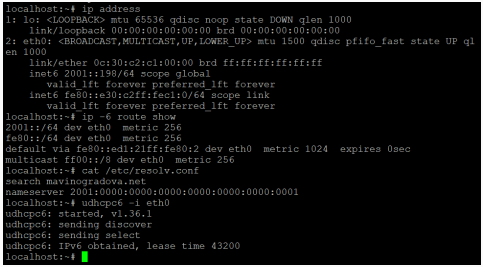


Рис. 29: Проверка настроек на PC3 (Alma)

Повторная проверка PC3

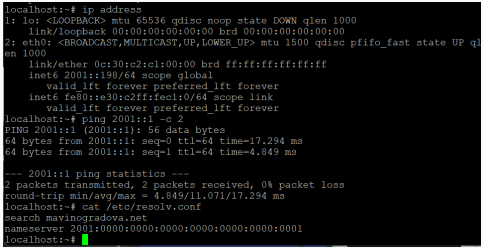


Рис. 30: Повторная проверка на PC3 (Alpine)

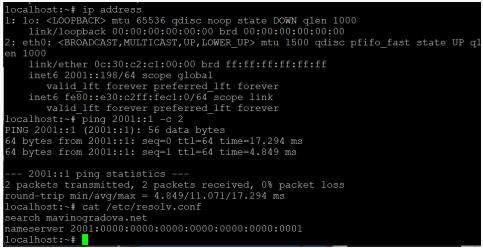


Рис. 31: Повторная проверка на PC3 (Alma)

Финальная проверка лизингов

```
mavinogradova@mavinogradova-gw-01:~$ show dhcpv6 server leases
IPv6 address    State    Last communication    Lease expiration     Remaining
 Type           Pool                   IAID_DUID
--------------  -------  --------------------  -------------------  -----------
 -------------  ---------------------  ----------------------------------------
-
2001::198       active   2026/11/03 19:42:53   2026/11/04 07:42:53  11:51:48
 non-temporary  mavinogradova-stateful  7f:f2:67:ee:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
2001::199       active   2026/11/03 19:35:10   2026/11/04 07:35:10  11:44:05
 non-temporary  mavinogradova-stateful  2c:8e:12:6e:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
mavinogradova@mavinogradova-gw-01:~$ show dhcpv6 server leases
IPv6 address    State    Last communication    Lease expiration     Remaining
 Type           Pool                   IAID_DUID
--------------  -------  --------------------  -------------------  -----------
 -------------  ---------------------  ----------------------------------------
-
2001::190       active   2026/11/03 19:53:33   2026/11/04 07:53:33  11:55:12
 non-temporary  mavinogradova-stateful  5c:07:28:bc:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
2001::194       active   2026/11/03 19:54:46   2026/11/04 07:54:46  11:56:25
 non-temporary  mavinogradova-stateful  3f:7d:dc:00:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
2001::198       active   2026/11/03 19:42:53   2026/11/04 07:42:53  11:44:32
 non-temporary  mavinogradova-stateful  7f:f2:67:ee:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
2001::199       active   2026/11/03 19:35:10   2026/11/04 07:35:10  11:36:49
 non-temporary  mavinogradova-stateful  2c:8e:12:6e:00:03:00:01:0c:30:c2:c1:00:0
0
mavinogradova@mavinogradova-gw-01:~$
```

Рис. 32: Финальная проверка лизингов

Анализ пакетов на eth2

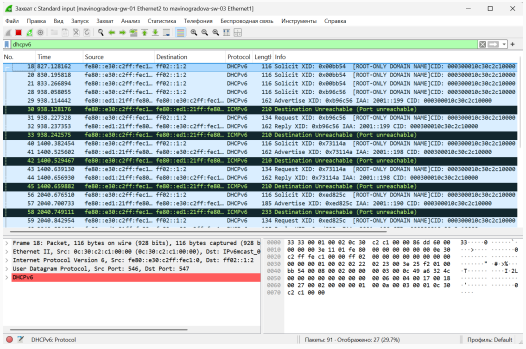


Рис. 33: Анализ пакетов на eth2

Выводы

Выводы

В ходе лабораторной работы были получены навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6. Был настроен DHCP-сервер на маршрутизаторе VyOS для выдачи IPv4-адресов, а также сконфигурированы режимы stateless и stateful для DHCPv6. Проверка работоспособности подтверждена успешным получением адресов клиентами, анализом лизингов на сервере и захваченным трафиком в Wireshark. Все задачи выполнены в полном объеме.